

武汉高德智感科技有限公司

预研项目管理规范

编号: ZGKJ-QR-132
版本/状态: A/0
受控号:
生效日期:

编制	审核	批准
徐公维	徐公维	徐公维

[illegible]

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	预研项目管理规范	文件编号: ZGKJ-QR-132 版本/状态: A/0 第 2 页 共 10 页
--------------------------	----------	---

1. 目的

规范公司预研项目管理，解决预研平台项目责任划分、项目指标达成管控，作为公司攻坚克难、开拓创新项目开发的一个重要参考依据。

2. 适用范围

适用于武汉高德智感科技有限公司开展的所有预研项目。

3. 定义

3.1 预研项目：预研项目是公司依据当前技术发展方向和未来的技术需求设立的内部研发项目。根据预研的内容分为：

（一）通用组件或框架提取

这类预研项目的是为公司已有的或者未来的产品项目中可能重用的算法、组件、或者框架结构进行独立的研发实现，使得这些通用组件或框架稳定、高效、可定制，并使得这些通用模块的核心技术部分可以持续积累和很好维护。此类预研可以有效降低通用模块的项目的成本和风险，以及有效积累整个公司的技术实力和成果；

（二）新平台、新工具、新技术的尝试

这类预研项目的在于对新的平台、工具、技术进行尝试性摸索实践，使得项目结束后能够对这些尝试对象进行深入的技术评估和应用性判断，并且积累起切实可行的实践经验，培养相关的技术人才。此类预研可以有效规避其他项目应用新技术的风险，降低学习成本，为其他项目提供切实可行的经验积累。

3.2 预研项目分类：根据公司策略针对新技术或新领域的产品开发项目，按交付的形态进分为HW类(Hardware)、SP类(System Platform)和SW类(Software)三大类具体见如下表格：

项目分类	定义	备注
HW类	光机组件及通用硬件平台：如晶圆级模组，镜头，快门，AF 机构，新材料（导热，散热，屏蔽等），新工艺等技术预研；	与公司战略相符且有可能立即成为市场新的增长点，与产品开发强相关，预研成功验收后可能直接转产品开发生产；
SW类	软件架构类：如 SDK，算法库等纯软件开发类技术预研。	公司已有的或者产品项目中可能重用的算法、组件或者框架结构进行独立的研发实现，转产品应用预计 6 个月以内；
SP类	基于新的嵌入式系统平台解决方案的技术预研；	新技术尝试性摸索实践，保密度高，转产品应用预计 1 年以上时间

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	预研项目管理规范	文件编号：ZGKJ-QR-132 版本/状态：A/0 第 3 页 共 10 页
--------------------------	----------	---

4. 职责

4.1 公司管理层

- a) 负责项目的立项批准；
- b) 负责项目阶段内容的评审及评审结论的确认。

4.2 平台经理

负责预研项目立项筛选、评审，及项目转阶段、预研技术成果发布的审批。

备注：无平台经理时由各领域组长或指定人员代为审批。

4.3 预研项目组

4.3.1 预研产品经理（若无预研产品经理由系统工程师负责）

了解客户需求、创新技术、竞争状况，发掘行业中存在潜在的机会，提出方案构想，传达预研项目的概念说明，并给出分析结果。

4.3.2 预研项目经理（若无预研项目经理由系统工程师负责）

- a) 负责接收开发指令、项目任务书，组建项目团队，监控项目按照计划实施完成，组织关键评审。
- b) 项目费用控制。
- c) 负责项目日常工作的组织、组织召开项目例会。
- d) 负责技术成果的转化及转化对接；

4.3.3 预研项目系统工程师

- a) 在项目预立项或者立项阶段就指定系统工程师。
- b) 负责调研工作的实施；
- c) 在项目团队中，负责整合技术资源，输出系统方案。
- d) 在项目遇到技术分歧或技术瓶颈时，负责技术攻关和决策。
- e) 负责技术成果的总结转化后的技术支持；

4.3.4 预研项目开发工程师

- a) 负责产品设计输入、输出及评审；
- b) 负责产品验证、样机制作及评审；
- c) 技术成果转化后的技术支持；

4.4 专利工程师

负责专利识别、检索、专利申报。

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	预研项目管理规范	文件编号: ZGKJ-QR-132 版本/状态: A/0 第 4 页 共 10 页
--------------------------	----------	---

4.5 项目经理

负责由预研项目转化为产品开发对接，转产品开发后为项目的主要负责人，负责项目计划并监控项目按照计划实施完成。

4.6 产品经理

根据技术平台项目内部发布的节点和技术成果，规划产品开发项目，承接好新技术到产品的实现工作。

4.7 QA

负责预研项目开发过程中的各转阶段点的质量把控，跟踪各领域的输出质量及遗留问题的跟踪闭环，确保转阶段高质量完成。

5. 工作内容

5.1 预研项目申请、审批

平台研发部接受预研概念，根据产品规划、市场需求、法规要求、创新技术的应用以及各部门提出的建议，各领域组长负责组织公司相关人员对拟立项的项目进行筛选、研究、评审。预研项目经批准后正式立项，方可正式启动调研、开发工作。

5.2 立项评审资料准备

为充分理解项目的高层级需求及产品配置需求，并全面评估项目的市场价值及方案的可执行性，立项评审前需收集资料，形成相应的文档。可根据开发项目类型划分（技术难度最大，需要开发周期等），减少文档输出，具体如下表格。

立项阶段流程图 表一

流程图	文档名称	流程说明
<pre> graph TD A[/准备/] --> B[项目立项提案] B --> C[技术调研] C --> D[立项准备文档] D --> E{立项会议} E --> F[/结束/] E --> B </pre>	立项申请	包括概要说明立项理由及项目需求；
	技术要求书	主要是技术要求及指标；
	技术调研报告 PPT	1. 产品经理向相关人员传达预研项目的建议书； 2. 参与人员围绕着项目提出自己的方案构想； 3. 产品经理整理各成员的方案构想，并给出分析结果。
	项目计划和资源评估	编制项目计划和资源评估，其内容包括：项目简述、项目预算和项目计划、项目规格指标、风险分析等。
	项目立项建议书	编制预研的建议书，给出预研的开发方向和初步轮廓包括市场分析、市场风险分析、市场目标等；

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	预研项目管理规范	文件编号: ZGKJ-QR-132 版本/状态: A/0 第 5 页 共 10 页
	技术平台预研 立项评审	1. 组织公司技术相关评审人员、项目成员, 对技术方案的可行性、技术来源、风险成本与性能目标进行评审, 并记下评审结论; 2. 评审结束后, 根据评审结论修订方案, 必要时重新组织评审

5.2.1 立项资料文档说明 表三

序号	活动名称	执行人	审批	批准	HW类	SP类	SW类
01	立项申请	项目提出人	部门负责人	研发副总	■	■	■
02	技术要求书	预研产品经理	部门负责人	研发副总	■	■	■
03	技术调研报告 PPT	预研系统工程师	部门负责人	研发副总	■	■	/
04	项目立项建议书	预研产品经理	平台经理	研发副总	■	■	■
05	项目计划和资源评估	预研项目经理	平台经理	研发副总	■	■	/
06	立项报告评审表	预研产品经理	研发副总	董事长	■	■	■

5.2.2 预研项目立项审批层级 表二

项目类型	是否需要立项	审批层级			备注
		部门负责人	副总	董事长	
HW类	是	■	■	■	涉及项目奖金由董 事长审批
SP类	是	■	■	■	
SW类	是	■	■	■	

备注：根据预研项目与产品开发关联强度对预研项目进行分类，立项时需明确立项项目的分类，以便预研项目过程管理。

5.3 预研项目计划和设计阶段

5.3.1 预研项目审批通过后，平台研发部负责项目启动前的准备工作，包括组建项目组，确定项目开发所需的项目成员，制定项目计划等。并根据项目类型分类明确的交付物和项目开发计划，并在计划中设置内部发布节点和并根据与产品开发关联强度确定评审范围。

计划和设计阶段主要工作内容说明 表四：

流程图	输出文件	流程说明
<pre> graph TD A([准备]) --> B[组建项目团队] B --> C[制定项目计划] C --> D[专利分析] D --> E[技术方案] E --> F{方案评审} F --> E F --> G[开发设计] G --> H{设计评审} H --> G H --> I[设计转阶段评审] H --> J[专利申请] </pre>	项目组成 员名单	接受预研指令，根据项目需求确定项目团队成员
	项目详细 计划	组织项目成员制订《项目详细计划》，将技术评审、决策评审作为里程碑计划
	项目任务 书	包括产品描述及项目管理计划，体现了项目的整体计划。
	专利分析 报告	组织进行专利和文献检索，确保产品的概念和设计等能规避相关专利；检查基于以前项目经验教训以防重犯过去的错误；检查概念和技术的有关可申请专利的专利权、法律问题。 组织收集国内外同类技术信息，对同类技术进行研究、比较、分析，并结合本新产品开发任务书的需求，提出技术方案建议。
	预研产品 的技术方 案	编写技术方案：技术方案的内容包括：项目来源、产品定位、技术指标、标准符合度、应用场合、产品技术方案、模块划分等。
	技术方案 评审记录	1. 组织公司技术相关评审人员、项目成员，对技术方案的可行性、技术来源、风险成本与性能目标进行评审，并记下评审结论； 2. 评审结束后，根据评审结论修订方案，必要时重新组织评审；
	软硬件技 术资料	依据《技术方案》各职能领域输出技术资料
	设计评审 记录	对输出设计资料进行评审。
	专利证书	分析可申请的专利，按模板填写相关资料提交专利申请。
	转阶段评 审记录	评审此阶段工作内容和质量。

备注：对于SP类和SW类因技术保密性，预研项目状态监控和跟踪原则上由项目经理在项目组内进行，但所有定性报告（技术方案、评审结论、里程碑总结）需定期向公司管理层汇报。

HW类预研项目因与产品开发生产的紧密性，所有定性报告（里程碑总结、技术总结）由预研项目负责人定期组织相关部门人员在项目例会议上报告各个预研项目的状态。若有必要可邀请产品开发部相应研发工程师参与评审。

5.3.2 计划和设计阶段文档说明 表五

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	预研项目管理规范	文件编号: ZGKJ-QR-132 版本/状态: A/0 第 7 页 共 10 页
--------------------------	----------	---

序号	文件名称	执行人	审批	批准	HW类	SP类	SW类
01	项目组成员名单	预研项目经理	/	/	■	■	■
02	项目计划	预研项目经理	/	平台经理	■	■	■
03	项目任务书	预研项目经理	/	研发副总	■	■	■
04	专利分析报告	专利工程师	/	专利经理	■	■	■
05	预研产品的技术方案	预研系统工程师	平台经理	研发副总	■	■	■
06	硬/组件使用说明文档	预研开发工程师	组长	平台经理	■	■	/
07	硬/组件详细规格书	预研开发工程师	组长	平台经理	■	■	/
08	硬/组件可靠性测试文档	预研开发工程师	组长	平台经理	■	■	/
09	软件概要设计	预研开发工程师	组长	平台经理	/	■	■
10	软件详细设计	预研开发工程师	组长	平台经理	/	■	■
11	软件测试文档	预研开发工程师	组长	平台经理	/	■	■
12	设计评审记录	预研开发工程师	组长	平台经理	■	■	■
13	设计转阶段评审报告	预研系统工程师	平台经理	研发副总	■	■	■

5.4 预研项目验证

5.4.1 依据《技术方案》、《技术要求书》等，预研开发工程师编制《验证计划及方案》，包括验证阶段、验证产品数量、验证内容等，并组织依据《验证方案》对设计输出指标进行验证。

验证阶段主要工作内容说明 表六

序号	流程图	文件名称	流程说明
01	<pre> graph TD A{{准备}} --> B[制定验证计划及方案] B --> C[实施验证] C --> D{验证结果评审} D --> E[技术成果总结] E --> F[技术成果发布及总结] D --> C </pre>	验证计划及方案	依据《技术方案》、《技术规格书》等，组织编制《验证方案》。验证方案包括验证阶段、验证产品数量、验证内容等。
02			
03		验证报告	依据《验证方案》对设计输出指标进行验证。
04		评审记录	1. 组织公司技术、需求相关成员及项目组成员，对提交的验证评审材料进行评审。 2. 形成评审结论，并在会议纪要中写明。 3. 评审后，根据评审结论视需要组织修订方案、补充测试验证，必要时重新组织评审。
05		预发布评审记录	预研项目经理组织技术、需求及产品开发人员对现行技术成果状态进行评估，并对转阶段验证需求进行明确。
06		技术成果总结报告	组织人员根据样件的验证情况，结合同类技术的研究分析，进行技术预研/产品预研成果的总结，编制总结报告。
07		预研项目发布及总结报告	预研项目经理组织技术、需求及产品开发人员对技术成果的可行性做出决策，并对项目总结及对接转入产品开发流程。

5.4.2 验证阶段文档说明 表七

序号	文件名称	执行人	审批	批准	HW类	SP类	SW类
01	验证计划及方案	预研开发工程师	/	组长	■	■	■
02	验证报告	预研开发工程师	/	组长	■	■	■
03	评审记录	预研开发工程师	组长	平台经理	■	■	■
04	问题清单	各预研开发工程师	/	/	■	■	■
05	预发布会评审记录	预研项目经理	/	研发副总	■	■	■
06	技术成果总结报告	系统工程师	平台经理	研发副总	■	■	■
06	预研项目发布及总结报告	预研项目经理	平台经理	研发副总	■	■	■

备注：预发布作为项目管理的重要里程碑节点，在立项初期就必须规划，立项时需评审。HW 类、SP 类及 SW 类依据项目需求规划是否将预发布纳入节点管控。

质量、环境和职业健康安全 管理体系规范文件	预研项目管理规范	文件编号：ZGKJ-QR-132 版本/状态：A/0 第 9 页 共 10 页
--------------------------	----------	---

5.4.3 不同项目类型须输出的验证项目阶段 表八

项目类型	原理样机转阶段	工程样机转阶段	技术状态发布转阶段	备注
HW类	■	■	■	技术状态存在成功或失败两种状态，均需要转阶段汇报
SP类	■		■	
SW类	■		■	

备注：原理样机转阶段、工程样机转阶段、技术状态发布转阶段的产品验证数量依据技术难易度及项目类型在验证计划及方案明确产品验证数量。其对应的样机转阶段过程管控、参与部门及文档资料输出评审，参考《项目管理规范》要求。不适合按照此阶段划分的预研项目，阶段划分需要在项目建议书中明确，并按已明确的阶段划分进行转阶段管控及输出相应的阶段资料。

5.4.4 预研项目存在通过重大技术难度或风险，预研项目经理根据项目的风险、问题、周期或者指标变化对正在进行的预研项目提出项目中止或者作出变更申请。申请时需对变更情况作详细报告说明，并对风险管控进行评估，具体按《产品变更管理规范》要求执行。

5.4.5 项目转阶段决策部门及层级 表九

项目阶段	审批层级			备注
	平台部经理	质量总监	研发副总	
原理样机	■	■	■	
工程样机	■	■	■	
技术发布	■	■	■	

5.4.6 预研项目验收及转化

原则上技术成果发布后方可转产品开发，由预研项目经理组织预研项目转化验收，邀请对接项目经理、产品经理、软硬工程师、质量部、工程部工程师等对预研项目的目标完成情况以及成果物质量（评审时需输出《预研项目转产品开发验收报告》）进行评审，并形成最后的验收结论。

评审主要内容如下表格 表十

项目类型	技术性能指标满足情况	开发资料完整度	风险问题关闭	软件功能实现情况及BUG关闭	备注
HW类	■	■	■		开发完整资料指预研项目设计开发及验证输出的资料。
SP类	■	■	■	■	
SW类	■	■	■	■	

备注：预研项目在转产品开发验收转阶段的准出标准：

- (1) 结构和硬件方案验证通过，适用时；
- (2) 软件全量测试，规划的功能100%实现, 关键性能指标达成 (如不能达成不能遗留影响产品开发应用的致命Bug) 且一二类bug有明确对策；
- (3) 历史经验教训评审关闭，关键器件无指标风险；
- (4) 风险清单更新，有明确对策；
- (5) CFT 装机、DFA 问题闭环和遗留问题有明确对策，适用时；

5.5 预研项目责任划分

5.5.1 平台预研类项目，原则上由平台研发部主导完成所有工作。产品经理负责前期的立项工作, 系统工程师负责技术统筹, 预研项目经理担当项目第一负责人, 负责项目过程管控, 定期（每周）汇报项目进展, 对项目风险进行管控并提前预警。在公司月度项目汇报中, 由平台部门经理组织向研发副总汇报所有项目进展情况。HW类预研项目视与产品开发生产的关联强度及时间节点, 邀对应的产品开发项目组人员参与评审。

5.5.2 预研项目转产品开发验收后, 开发过程中及批量生产后出现的问题, 定制产品开发项目经理为第一接口人, 但基于问题的快速有效解决, 对于预研的组件及平台标准类问题, 预研项目工程师需提供技术支持, 负责此类问题跟踪解决。未投入产品开发使用的预研组件及平台标准类问题在验证过程中, 预研项目经理为第一接口人, 负责问题跟踪解决。

6. 相关文件

《项目管理规范》

《产品变更管理规范》

